

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

FT-303-CBGS
B.Tech. III Semester
Examination, December 2020
Choice Based Grading System (CBGS)
Nuclear Safety And Radioactive Materials

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions out of eight.

आठ प्रश्नों में से किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the effect of ionizing radiation.

आयनकारी विकिरण के प्रभावों पर चर्चा करें।

b) Explain pocket chamber Dosimeter.

पॉकेट परिवर्तक डोसीमीटर की व्याख्या करें।

2. a) Describe radioactive Placard and Label requirement according to HAZMAT guideline?

HAZMAT दिशानिर्देश के अनुसार रेडियोधर्मी Placard और Label आवश्यकता का वर्णन करें।

FT-303-CBGS

PTO

- b) Explain radioactivity and reason of radioactivity? Discuss compare radiation for Alpha, Beta and Gamma?
रेडियोधर्मिता और रेडियोधर्मिता का कारण बताइए? अल्फा, बीटा और गामा के लिए विकिरण की तुलना पर चर्चा करें।
3. a) Discuss Radioactive pyrophoric materials and their types. Explain fire extinguishing guide lines for Uranium, plutonium.
रेडियोधर्मी पाइरोफोरिक सामग्रियों और उनके प्रकारों पर चर्चा करें। यूरेनियम, प्लूटोनियम के लिए आग बुझाने वाली गाइड लाइनों की व्याख्या करें।
- b) Explain in brief the handling and prevention of radiation emergency.
विकिरण आपातकाल से निपटने और रोकथाम के बारे में विस्तार से बताइए।
4. a) Draw and explain working principle for Scintillation Counter.
Scintillation Counter के लिए कार्य सिद्धांत, Draw और व्याख्या करें।
- b) Describe radiation monitoring equipments and their types. Explain radiation measure units and their occupation doses.
विकिरण निगरानी उपकरणों और उनके प्रकारों का वर्णन करें। विकिरण मापक इकाईयों और उनके व्यवसाय की खुराक की व्याख्या कीजिए।
5. a) Explain PHWR-CANDU.
PHWR-CANDU की व्याख्या करें।

- b) What do you understand by biological absorption and what are the remedial plans for it?
जैविक धारणा से आप क्या समझते हैं और इसके लिए उपचारात्मक योजनाएँ क्या हैं?
6. Explain sequence of events in case of design basis accident for cold side leg large breaks LOCA (Loss of Coolant Accident) for Pressure Water Reactor?
Pressure Water Reactor के लिए कोल्ड साइड लेग ब्रेक के लिए LOCA (कूलेंट दुर्घटना की हानि) के लिए डिजाइन आधार दुर्घटना के मामले में घटनाओं का क्रम समझाइए।
7. a) What do you understand by dispersion of radioactivity? Explain detail.
रेडियोधर्मि के dispersion से आप क्या समझते हैं? विस्तार से समझाइये।
- b) Explain the case study of Fukushima nuclear power station accident.
Fukushima परमाणु ऊर्जा संयंत्र दुर्घटना पर केस स्टडी की व्याख्या करें।
8. Explain the case study of Chernobyl nuclear power plant accident.
Chernobyl परमाणु ऊर्जा संयंत्र दुर्घटना के मामले के अध्ययन के बारे में बताइए।
